الدليل التقني الشامل للبنية التحتية (ProTeach Infrastructure)

المطور المسؤول: إبراهيم صيداوي | **الحالة:** تشغيل مستقر

1. جدول تفاصيل الحاويات (Container Registry)

هذا الجدول يوضح المواصفات الداخلية لكل حاوية لضمان الربط الصحيح:

اسم الخدمة (YAML)	اسم الحاوية (OS)	المنفذ الداخلي	الوظيفة الأساسية
`db`	`proteach-db`	`5432`	قاعدة بيانات PostgreSQL 16 لتخزين بيانات n8n.
`n8n`	`proteach-n8n`	`5678`	محرك الأتمتة الرئيسي وربط الـ APIs.
`npm`	`proteach-npm`	`80, 81, 443`	بوابة الإدارة، توجيه الروابط، وتوليد شهادات SSL.
`portainer`	`proteach-portainer`	`9000`	الواجهة الرسومية لإدارة الحاويات ومراقبة الموارد.

2. الإعداد على Cloudflare (DNS Management)

لإضافة أي خدمة جديدة أو التأكد من الروابط الحالية، اتبع هذه الخطوات في لوحة تحكم Cloudflare:

1. **إضافة سجل (A Record):**
   - **Type:** `A`
   - **Name:** اكتب النطاق الفرعي (مثلاً: `admin` لـ Portainer أو `n8n` لـ n8n).
   - **IPv4 Address:** `34.179.180.10` (عنوان سيرفرك الثابت).

- **Proxy Status:** مفعل (أيقونة السحابة البرتقالية).

2. **إعدادات التشفير (SSL/TLS):**

- تأكد من ضبط الوضع على **Full (Strict)** لضمان التشفير من المتصفح وصولاً إلى السيرفر.

3. الإعداد على Nginx Proxy Manager (Reverse Proxy)

بعد ضبط DNS، نتوجه إلى proxy.sidawin8n.cfd لربط الرابط بالحاوية:

خطوات إضافة Proxy Host جديد:

1. **تبويب Details:**

- **Domain Names:** النطاق الكامل (مثلاً: `admin.sidawin8n.cfd`).
- **Forward Hostname / IP:** اكتب **اسم الخدمة** كما ورد في ملف الـ YAML (مثلاً: `portainer`). *ملاحظة: استخدام اسم الخدمة أفضل من IP لأنها ضمن شبكة واحدة.*
- **Forward Port:** المنفذ الداخلي للحاوية (راجع الجدول أعلاه).

2. **تبويب SSL:**

- اختر **Request a new SSL Certificate**.
- فعل **Force SSL** و **HTTP/2 Support**.
- وافق على الشروط واضغط **Save**.

4. قاموس الأوامر البرمجية (Command Reference)

إليك شرح للأوامر التي تستخدمها في Terminal وماذا تفعل فعلياً:

أ. أوامر الإدارة (Docker Compose)

- `sudo docker-compose up -d`:

- **الشرح:** يقوم ببناء وتشغيل الحاويات بناءً على ملف الـ YAML في الخلفية (`-d` تعني Detached mode). يستخدم عند إضافة حاوية جديدة أو تعديل إعدادات.
- `sudo docker-compose restart [service_name]` :
  - **الشرح:** إعادة تشغيل حاوية معينة فقط (مثلاً `restart portainer`) لتطبيق تغييرات أو تصفير عداد أمني.
- `sudo docker ps` :
  - **الشرح:** عرض قائمة الحاويات التي تعمل حالياً مع أرقام تعريفها ومنافذها.

ب. أوامر المزامنة (Git & GitHub)

- `. git add` :
  - **الشرح:** تجهيز كافة الملفات المعدلة (YAML، مستندات، إعدادات) للرفع.
- `"git commit -m "Description` :
  - **الشرح:** أخذ "لقطة" من المشروع في حالته الحالية مع كتابة وصف للتعديلات التي تمت.
- `git push origin master` :
  - **الشرح:** رفع النسخة المحلية من السيرفر إلى مستودع GitHub الخاص بك للنسخ الاحتياطي.

5. كيفية إضافة حاوية جديدة للمشروع (Workflow)

إذا أردت مستقبلاً إضافة حاوية جديدة (مثلاً `redis`):

1. افتح ملف `docker-compose.yaml` وأضف كود الخدمة تحت قسم `services` .
2. تأكد من إضافة سطر `networks: - n8n-network` تحت الحاوية الجديدة.
3. نفذ أمر `sudo docker-compose up -d` .
4. كرر خطوات **Cloudflare** و **NPM** المذكورة أعلاه لربطها بنطاق فرعي.